۲-۱: سازمان سیستم کامپیوتری

برای درک عمیق عملکرد سیستم‌عامل، باید با ساختار سخت‌افزاری که بر آن حاکم است، آشنا شویم. سیستم‌عامل بدون شناخت معماری زیربنایی خود نمی‌تواند منابع را به درستی مدیریت کند.

۱-۲-۱: کالبدشکافی یک سیستم کامپیوتری **مدرن**:

یک سیستم کامپیوتری مدرن و همه‌منظوره، مجموعه‌ای هماهنگ از قطعات سخت‌افزاری است که به طور موازی با یکدیگر کار می‌کنند. اجزای اصلی این ساختار عبارتند از:

1.**پردازنده (CPU):** مغز سیستم که مسئول اجرای دستورالعمل‌هاست. یک سیستم مدرن می‌تواند یک یا چند پردازنده داشته باشد.

2.**کنترلرهای دستگاه (Device Controllers):** برای هر نوع دستگاه سخت‌افزاری (مانند کنترلر دیسک سخت، کنترلر USB، آداپتور گرافیک) یک کنترلر تخصصی وجود دارد. هر کنترلر یک کامپیوتر کوچک و تخصصی است که دارای اجزای زیر می‌باشد:

2.1**حافظه بافر محلی (Local Buffer):** یک حافظه موقت برای ذخیره‌سازی داده‌هایی که بین دستگاه و حافظه اصلی رد و بدل می‌شوند.

2.2 **ثبات‌های خاص‌منظوره (Special-Purpose Registers):** برای پیکربندی و کنترل عملیات دستگاه.

3.**حافظه اصلی (Main Memory):** که به صورت مشترک بین CPU و تمام کنترلرها استفاده می‌شود.

4.**گذرگاه مشترک (System Bus):** یک مسیر ارتباطی استاندارد برای انتقال داده و سیگنال‌های کنترلی بین تمام این اجزا

5.**کنترلر حافظه (Memory Controller):** یک قطعه سخت‌افزاری حیاتی که وظیفه **همگام‌سازی و مدیریت دسترسی همزمان** CPU و کنترلرهای مختلف به حافظه مشترک را بر عهده دارد تا از تداخل و خراب شدن داده‌ها جلوگیری کند.

نقش درایور دستگاه (Device Driver):

سیستم‌عامل برای هر کنترلر دستگاه، یک قطعه نرم‌افزاری به نام **درایور دستگاه** فراهم می‌کند. این درایور مانند یک مترجم عمل می‌کند؛ زبان و پروتکل ارتباط با آن کنترلر خاص را می‌فهمد و یک **رابط یکپارچه و استاندارد (Uniform Interface)** برای بقیه اجزای سیستم‌عامل فراهم می‌کند. به این ترتیب، سیستم‌عامل برای نوشتن روی دیسک، نیازی به دانستن جزئیات فنی و پیچیده دیسک سخت ندارد و فقط با درایور آن صحبت می‌کند.

۲-۲-۱: وقفه (Interrupt): نبض سیستم

وقفه، حیاتی‌ترین مکانیزم برای ارتباط سخت‌افزار با سیستم‌عامل و مدیریت **رویدادهای ناهمگام (Asynchronous Events)** است. بدون وقفه، CPU مجبور بود دائماً وضعیت دستگاه‌ها را بررسی کند (Polling) که این کار بسیار ناکارآمد است.

تعریف دقیق: وقفه یک سیگنال سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری است که به CPU ارسال می‌شود تا به او اعلام کند یک رویداد مهم رخ داده و نیازمند توجه فوری است.

چرخه کامل یک وقفه ورودی/خروجی (I/O Interrupt):

1.**آغاز عملیات:** سیستم‌عامل (از طریق درایور دستگاه) با بارگذاری مقادیر مناسب در ثبات‌های کنترلر، یک عملیات I/O را آغاز می‌کند (مثلاً درخواست خواندن یک کاراکتر از کیبورد).

2.**اجرای موازی:** کنترلر دستگاه، عملیات خود را به صورت مستقل آغاز می‌کند. در این حین، CPU کاملاً آزاد است و سیستم‌عامل می‌تواند آن را به پردازه دیگری تخصیص دهد.

3.**ارسال سیگنال:** پس از اتمام عملیات (مثلاً فشرده شدن یک کلید)، کنترلر یک سیگنال وقفه از طریق گذرگاه سیستم به CPU ارسال می‌کند.

4.**توقف و ذخیره:** CPU پس از اتمام اجرای دستورالعمل فعلی خود، وجود سیگنال وقفه را تشخیص می‌دهد. سپس، کار فعلی خود را متوقف کرده و **محتوای** تمام ثبات‌های مهم و **آدرس دستورالعمل بعدی (Program Counter)** را در مکانی امن (معمولاً در **پشته سیستم (System Stack)**) ذخیره می‌کند. این کار برای این است که بعداً بتواند دقیقاً به همان نقطه و همان وضعیت بازگردد.

5.**یافتن آدرس ISR:** CPU کنترل را به یک **روال سرویس وقفه (Interrupt Service Routine - ISR)** منتقل می‌کند. آدرس این روال از طریق **بردار وقفه (Interrupt Vector)** پیدا می‌شود. بردار وقفه، یک جدول (آرایه) از آدرس‌هاست که در مکان‌های پایینی حافظه قرار دارد. هر دستگاه یک شماره منحصربه‌فرد دارد که به عنوان اندیس در این جدول استفاده می‌شود تا آدرس ISR مربوط به آن دستگاه پیدا شود.

6.**اجرای ISR:** روال سرویس وقفه اجرا شده و رویداد را مدیریت می‌کند (مثلاً کاراکتر وارد شده را از بافر کنترلر خوانده و در حافظه قرار می‌دهد).

7.**بازگشت:** پس از اتمام کار ISR، CPU با بازیابی مقادیر ثبات‌ها و شمارنده برنامه از پشته، اجرای برنامه قبلی را از همان نقطه‌ای که متوقف شده بود، از سر می‌گیرد. این فرآیند برای برنامه متوقف شده کاملاً شفاف است.

پیاده‌سازی وقفه در سیستم‌های مدرن:

خط درخواست وقفه (Interrupt-request **line**)**:** یک خط سخت‌افزاری که CPU پس از اجرای هر دستورالعمل آن را "حس" می‌کند.

وقفه‌های قابل منع (Maskable) و غیرقابل منع (Non-maskable):

1.**قابل منع:** سیستم‌عامل می‌تواند این نوع وقفه‌ها را برای اجرای دستورالعمل‌های بحرانی و اتمیک (که نباید در حین اجرایشان وقفه‌ای رخ دهد) به طور موقت غیرفعال کند.

2.**غیرقابل منع:** برای رویدادهای بسیار مهم و حیاتی (مانند خطاهای حافظه غیرقابل بازیابی) رزرو شده‌اند و هرگز نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.

زنجیره‌سازی وقفه (Interrupt Chaining): از آنجایی که تعداد دستگاه‌ها ممکن است از تعداد ورودی‌های بردار وقفه بیشتر باشد، هر ورودی در بردار وقفه می‌تواند به ابتدای یک **لیست پیوندی (Linked List)** از ISRها اشاره کند. با

وقوع وقفه، ISRهای موجود در لیست به ترتیب فراخوانی می‌شوند تا ISR مناسب که می‌تواند به آن وقفه رسیدگی کند، پیدا شود.

سطوح اولویت وقفه (Interrupt Priority Levels): سیستم‌های مدرن به وقفه‌ها اولویت می‌دهند. این قابلیت به یک وقفه با اولویت بالاتر (مانند وقفه تایمر) اجازه می‌دهد تا اجرای یک ISR با اولویت پایین‌تر (مانند وقفه از کیبورد) را خود موقتاً قطع کرده و ابتدا به آن رسیدگی شود.

۳-۲-۱: ساختار ذخیره‌سازی (Storage Structure)

حافظه، یکی از منابع اصلی است که سیستم‌عامل مدیریت می‌کند. حافظه‌ها در یک سیستم کامپیوتری در یک ساختار سلسله مراتبی سازماندهی می‌شوند تا تعادلی بین **سرعت، هزینه و ظرفیت** برقرار کنند.

سلسله مراتب حافظه (شرح کامل):

1.**ثبات‌ها (Registers):** سریع‌ترین، کوچک‌ترین و گران‌ترین نوع حافظه که مستقیماً داخل CPU قرار دارند و در یک چرخه ساعت CPU قابل دسترسی هستند.

2.**حافظه نهان (Cache):** حافظه‌ای سریع (معمولاً از نوع SRAM) و کوچک که بین CPU و حافظه اصلی قرار می‌گیرد تا با نگهداری کپی داده‌های پرکاربرد، تأخیر دسترسی به حافظه اصلی را به شدت کاهش دهد.

3.**حافظه اصلی (Main Memory / RAM):** حافظه کاری اصلی سیستم (معمولاً از نوع DRAM). این حافظه **میرا (Volatile)** است، یعنی با قطع برق اطلاعات خود را از دست می‌دهد. **تمام برنامه‌ها و داده‌ها برای پردازش باید حتماً در آن بارگذاری شوند.**

4.**حافظه ثانویه (Secondary Storage):** حافظه‌های **نامیرا (Non-volatile)** با حجم بالا و سرعت کمتر که برای ذخیره‌سازی دائمی برنامه‌ها و داده‌ها استفاده می‌شوند. این حافظه‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

4.1.**مکانیکی:** مانند **هارد دیسک (Hard-Disk Drive - HDD)** که از صفحات مغناطیسی چرخان استفاده می‌کند.

4.2.**الکتریکی (NVM):** مانند **حافظه‌های حالت جامد (Solid-State Drive - SSD)** که مبتنی بر حافظه فلش هستند و هیچ قطعه متحرکی ندارند.

5.**حافظه ثالث (Tertiary Storage):** حافظه‌های بسیار کندتر و با حجم بسیار بالاتر مانند **نوارهای مغناطیسی** یا **دیسک‌های نوری (CD/DVD/Blu-ray)**، که معمولاً برای پشتیبان‌گیری (Backup) و آرشیو داده‌های حجیم استفاده می‌شوند.

اصل کلیدی و مصالحه: هرچه در این هرم به سمت بالا حرکت می‌کنیم، **سرعت دسترسی افزایش، هزینه به ازای هر بیت افزایش** و **ظرفیت کاهش** می‌یابد.

حافظه فقط خواندنی (Firmware): برنامه‌های حیاتی مانند **برنامه بالاآورنده (Bootstrap Program)** که باید در زمان روشن شدن سیستم در دسترس باشند و نباید پاک شوند، در حافظه‌های نامیرایی مانند **EEPROM** (حافظه فقط خواندنی قابل برنامه‌ریزی و **پاک‌شدنی الکتریکی)** ذخیره می‌شوند.

دور اجرای دستورالعمل (Von Neumann Architecture):

1.**واکشی دستورالعمل** (CPU **:(Fetch)** دستورالعمل بعدی را از حافظه (از آدرسی که در شمارنده برنامه یا PC قرار دارد) واکشی می‌کند.

2.**رمزگشایی (Decode):** دستورالعمل را رمزگشایی کرده تا بفهمد چه کاری باید انجام دهد.

3.**واکشی عملوندها (Fetch Operands):** در صورت نیاز، داده‌های مورد نیاز برای اجرای دستورالعمل را از حافظه یا ثبات‌ها واکشی می‌کند.

4.**اجرا (Execute):** عملیات مورد نظر را انجام می‌دهد.

5.**ذخیره نتیجه (Store Result):** نتیجه را در یک ثبات یا حافظه ذخیره می‌کند.